Universidad Continental

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

Universidad Continental

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRIAJE DIGITAL PARA CENTROS DE SALUD

ASIGNATURA: DISEÑO Y ANÁLISIS DE SOFTWARE

NRC: 28638

SEMESTRE: 2026 - 10

PROFESORA: Rosario Delia Osorio Contreras

GRUPO: 3

INTEGRANTES:

1. CARHUAZ BARZOLA JUAN ABEL
2. HUARACA HUARACA FRANK
3. SILVA CRISPIN YANPOL
4. Escobar Ruiz Kevin Eleazar

Universidad Continental

HUANCAYO – PERÚ 2026

ÍNDICE GENERAL

1. Fundamentos y Modelado Inicial.... 3
1.1. Capítulo 1. Presentación del Proyecto.... 3
1.2. ODS vinculado:.... 3
1.3. Organización o institución beneficiaria:.... 3
1.4. Contexto del problema:.... 4
1.5. Problema identificado:.... 4
1.6. Justificación del proyecto.... 5
1.7. Objetivo general.... 5
1.8. Objetivos específicos.... 5
1.9. Solución propuesta.... 5
1.10. Funcionamiento general del sistema.... 6
1.11. Beneficios esperados.... 6
1.12. Alcance del proyecto.... 6
1.13. Consideraciones de calidad.... 7
2. Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos.... 7
2.1. Descripción del problema:.... 7
2.2. Necesidades de los usuarios:.... 7
2.3. Requerimientos funcionales (RF):.... 7
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):.... 7
2.5. Requerimientos de dominio.... 7
3. Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema.... 8
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):.... 8
3.2. Modelo de procesos.... 8
3.3. Diagrama de actividad UML.... 8
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R).... 8
4. Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología.... 9
4.1. Capítulo 4. Modelos de Diseño.... 9
4.2. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):.... 9
4.3. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):.... 9
5. Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM).... 10
5.1. Definición de la metodología ágil usada:.... 10
5.2. Backlog del producto (épicas e historias de usuario):.... 10
5.3. Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):.... 10
5.4. Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):.... 10
6. Conclusiones y Recomendaciones.... 11
6.1. Conclusiones del equipo:.... 11
6.2. Lecciones aprendidas:.... 11
6.3. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:.... 11
7. Referencias.... 12
8. Anexos.... 12
9. Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).... 12

Índice de figuras
Índice de tablas

1. Fundamentos y Modelado Inicial

1.1. Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1.2. ODS vinculado:

ODS 3: Salud y bienestar

1.3. Organización o institución beneficiaria:

Centros de salud del sector público y privado en el Perú. El sistema está orientado a beneficiar a establecimientos de salud tales como hospitales, postas médicas y clínicas, tanto del sector público como privado. En el contexto peruano, entidades como el Ministerio de Salud del Perú y EsSalud son responsables de brindar servicios de atención médica a la población, enfrentando diariamente alta demanda de pacientes y limitaciones en recursos.

1.4. Contexto del problema:

El proceso de triaje constituye una etapa fundamental en la atención de pacientes en los centros de salud, ya que permite clasificar y priorizar los casos según su nivel de urgencia. Sin embargo, en muchos establecimientos de salud en el Perú, este proceso se realiza de manera manual o con apoyo limitado de herramientas digitales, lo que genera ineficiencias en la gestión de la atención.

La alta demanda de pacientes, sumada a la limitada disponibilidad de personal médico y recursos tecnológicos, ocasiona retrasos en la clasificación, errores en la priorización y dificultades para gestionar adecuadamente la cola de atención. Estas limitaciones afectan directamente la calidad del servicio y

pueden poner en riesgo la salud de los pacientes, especialmente en casos críticos que requieren atención inmediata.

1.5. Problema identificado:

El problema central radica en la **ausencia de un sistema digital eficiente que permita registrar, evaluar y clasificar de manera automática a los pacientes según su nivel de urgencia**, lo cual genera demoras en la atención, errores en la priorización y una gestión inadecuada del flujo de pacientes en los centros de salud.

Entre las principales consecuencias se identifican:

- Tiempos de espera prolongados.
- Riesgo de subestimar la gravedad de pacientes críticos.
- Sobrecarga del personal encargado del triaje.
- Falta de trazabilidad en el proceso de evaluación inicial.
- Limitada disponibilidad de información para análisis y toma de decisiones.

1.6. Justificación del proyecto

El desarrollo de un sistema de triaje digital se justifica por la necesidad de optimizar el proceso de atención en los centros de salud, garantizando una clasificación más rápida, precisa y estandarizada de los pacientes.

Desde la perspectiva tecnológica, este proyecto permite aplicar principios de análisis y diseño de software, incluyendo la identificación de requerimientos, modelado de procesos, diseño estructural y uso de metodologías ágiles.

Asimismo, el sistema propuesto se alinea con estándares internacionales de calidad de software como la ISO 25010, que define características como usabilidad, eficiencia, confiabilidad y seguridad. Además, la especificación de requisitos se fundamenta en la ISO 29148, garantizando claridad, consistencia y trazabilidad en el desarrollo del sistema.

En el ámbito social, la implementación de esta solución contribuiría a mejorar la atención de los pacientes, reducir tiempos de espera y apoyar la toma de decisiones del personal de salud, generando un impacto positivo en la calidad del servicio.

1.7. Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión de triaje digital basado en reglas clínicas que permita registrar información del paciente, clasificar automáticamente su nivel de prioridad y optimizar la gestión de atención en centros de salud del Perú.

1.8. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades del proceso de triaje en centros de salud peruanos.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar un modelo de clasificación basado en reglas clínicas.
- Elaborar modelos del sistema mediante diagramas UML.
- Proponer una solución tecnológica alineada con estándares de calidad.
- Aplicar una metodología ágil para la planificación del desarrollo.

1.9. Solución propuesta

Se propone el diseño de un **sistema de gestión de triaje digital basado en reglas clínicas parametrizadas**, el cual permitirá optimizar la clasificación y priorización de pacientes en centros de salud.

El sistema permitirá registrar información relevante del paciente, incluyendo datos personales, síntomas y signos vitales. A partir de esta información, se aplicará un conjunto de reglas clínicas que permitirán determinar automáticamente el nivel de urgencia del paciente, clasificándolo en categorías como leve, moderado o grave.

La solución incorpora un **motor de reglas configurable**, lo que permite adaptar los criterios de clasificación según lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud del Perú o protocolos específicos de cada institución.

Además, el sistema organizará automáticamente la cola de atención en función del nivel de prioridad, permitiendo al personal médico visualizar en tiempo real el estado de los pacientes y optimizar la toma de decisiones.

1.10. Funcionamiento general del sistema

- El sistema seguirá el siguiente flujo de operación:
  - El paciente ingresa al centro de salud.
  - El personal registra sus datos en el sistema.
  - Se ingresan síntomas y signos vitales.

- El sistema procesa la información mediante reglas clínicas.
- Se asigna automáticamente un nivel de prioridad.
- El sistema organiza la cola de atención.
- El personal de salud visualiza y gestiona la atención en tiempo real.

1.11. Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá:

- Reducir los tiempos de espera en la atención.
- Mejorar la precisión en la clasificación de pacientes.
- Optimizar la organización del flujo de atención.
- Disminuir la carga operativa del personal de salud.
- Generar información útil para la gestión y toma de decisiones.

1.12. Alcance del proyecto

El presente proyecto se enfoca en el análisis y diseño de un sistema de triaje digital, incluyendo la definición de requerimientos, modelado de procesos, diseño estructural y planificación del desarrollo mediante metodología ágil.

No se contempla la implementación completa en un entorno real, sino la elaboración de una propuesta técnica estructurada que pueda ser utilizada como base para un desarrollo futuro.

1.13. Consideraciones de calidad

El sistema será diseñado considerando atributos de calidad establecidos en la ISO 25010, tales como:

- Usabilidad: interfaz intuitiva para el personal de salud.
- Eficiencia: tiempos de respuesta rápidos.
- Confiabilidad: resultados consistentes en la clasificación.
- Seguridad: protección de datos sensibles de los pacientes.

Asimismo, la gestión de requisitos se alineará con la ISO 29148, garantizando un proceso estructurado y verificable.

2. Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1. Descripción del problema:

En los centros de salud del Perú, el proceso de triaje se realiza en muchos casos de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera demoras en la atención y posibles errores en la clasificación de los pacientes.

Esta situación dificulta la correcta priorización de casos, especialmente en escenarios de alta demanda, donde el personal de salud debe tomar decisiones rápidas basadas en información limitada. Como consecuencia, pueden producirse tiempos de espera prolongados, sobrecarga del personal y riesgos en la atención de pacientes con condiciones críticas.

El problema se centra en la **falta de un sistema digital eficiente que permita registrar, evaluar y clasificar automáticamente a los pacientes**, optimizando así el flujo de atención.

2.2. Necesidades de los usuarios:

Los principales usuarios del sistema son el personal de salud (enfermeros, médicos y personal administrativo). A partir del análisis del contexto, se identifican las siguientes necesidades:

- Registrar rápidamente la información del paciente al momento de su ingreso.
- Ingresar síntomas y signos vitales de manera estructurada.
- Obtener una clasificación automática del nivel de urgencia.
- Visualizar la lista de pacientes ordenada por prioridad.
- Acceder a la información del paciente de forma clara y rápida.
- Reducir la carga operativa y el tiempo de toma de decisiones.
- Contar con información organizada para mejorar la atención.

2.3. Requerimientos funcionales (RF):

Los requerimientos funcionales describen las funciones que el sistema debe cumplir.

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar los datos personales del paciente.
- **RF02:** El sistema debe permitir consultar la información registrada de cada paciente.
- **RF03** El sistema debe permitir registrar los síntomas presentados por el paciente.
- **RF04:** El sistema debe permitir registrar los signos vitales del paciente, como temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
- **RF05:** El sistema debe clasificar automáticamente al paciente mediante reglas clínicas básicas.
- **RF06:** El sistema debe asignar una categoría de prioridad al paciente: leve, moderado o grave.
- **RF07:** El sistema debe generar una cola de atención ordenada según el nivel de prioridad.
- **RF08:** El sistema debe permitir visualizar el estado del paciente: en espera, en atención o atendido.
- **RF09:** El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de usuarios autorizados.
- **RF10:** El sistema debe generar reportes básicos de atención, como pacientes registrados y pacientes clasificados por prioridad.

Estos requisitos están definidos siguiendo principios de la ISO 29148, asegurando claridad y verificabilidad.

2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):

Usabilidad

- **RNF01:** El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el personal de salud.
- **RNF02:** El sistema debe permitir registrar la información inicial del paciente en un tiempo máximo de 1 minuto.

Eficiencia

- **RNF03:** El sistema debe procesar la clasificación del paciente en un tiempo menor a 2 segundos.
- **RNF04:** El sistema debe actualizar la cola de atención en un tiempo máximo de 3 segundos.

Confiabilidad

- **RNF05:** El sistema debe garantizar resultados consistentes en la clasificación de pacientes.

Seguridad

- **RNF06:** El sistema debe proteger la confidencialidad de los datos personales y clínicos del paciente.
- **RNF07:** El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados.

Mantenibilidad

- **RNF08:** El sistema debe permitir la actualización futura de reglas de clasificación sin afectar el funcionamiento general.

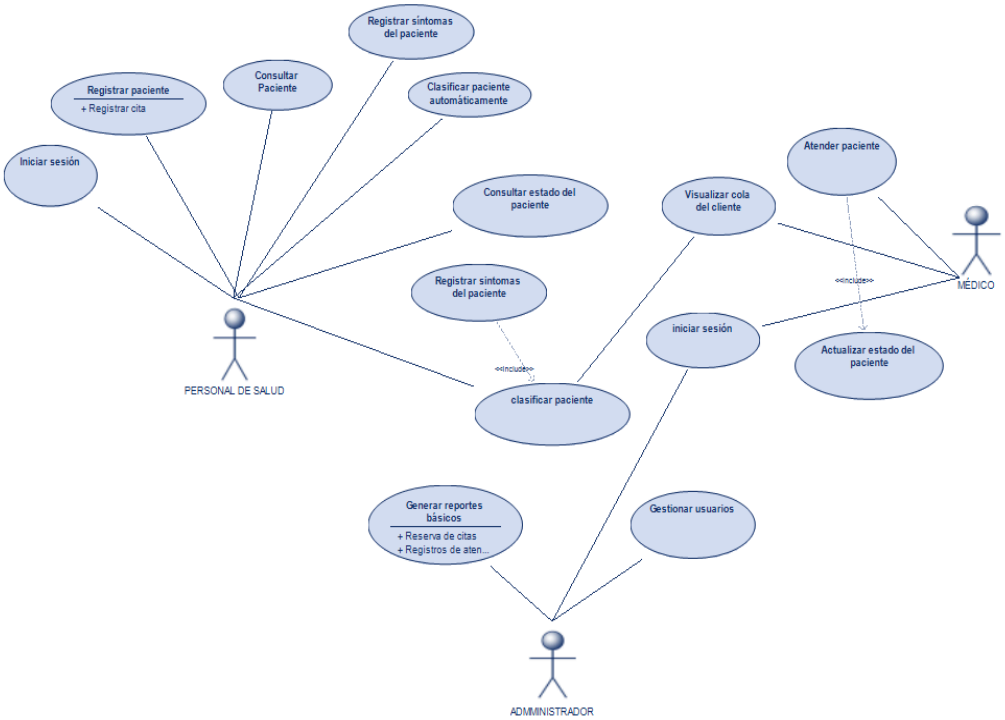
2.5. Requerimientos de dominio

- **RD01:** El sistema debe clasificar a los pacientes según niveles de urgencia definidos para el proceso de triaje, tales como leve, moderado y grave.
- **RD02:** El sistema debe considerar síntomas y signos vitales como criterios principales para la evaluación inicial del paciente.
- **RD03:** El sistema debe reflejar el flujo básico del triaje en centros de salud del Perú: ingreso del paciente, registro de datos, evaluación inicial, clasificación, priorización y derivación para atención.
- **RD04:** El sistema debe priorizar la atención de pacientes graves sobre pacientes moderados o leves, siguiendo el principio de atención por nivel de urgencia.
- **RD05:** El sistema debe permitir que las reglas de clasificación puedan adaptarse a lineamientos del Ministerio de Salud del Perú o protocolos internos del establecimiento de salud.
- **RD06:** El sistema debe registrar la prioridad asignada al paciente como parte del resultado del triaje, permitiendo su consulta posterior por personal autorizado.

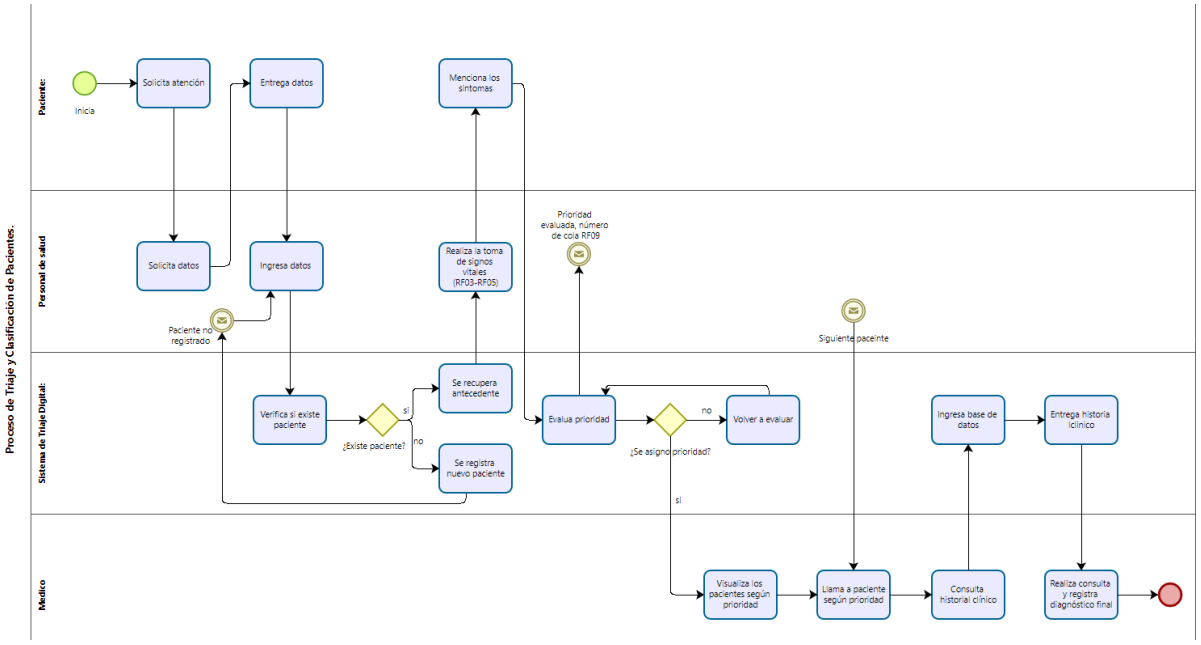
Universidad Continental

3. Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):

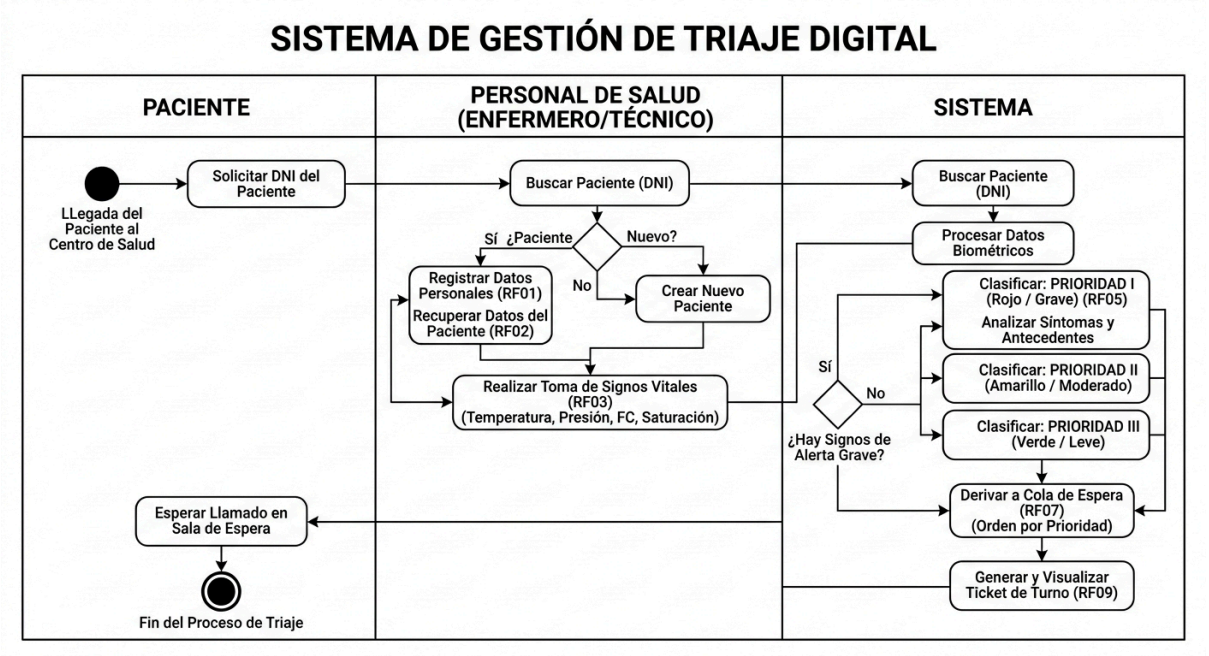


3.2. Modelo de procesos

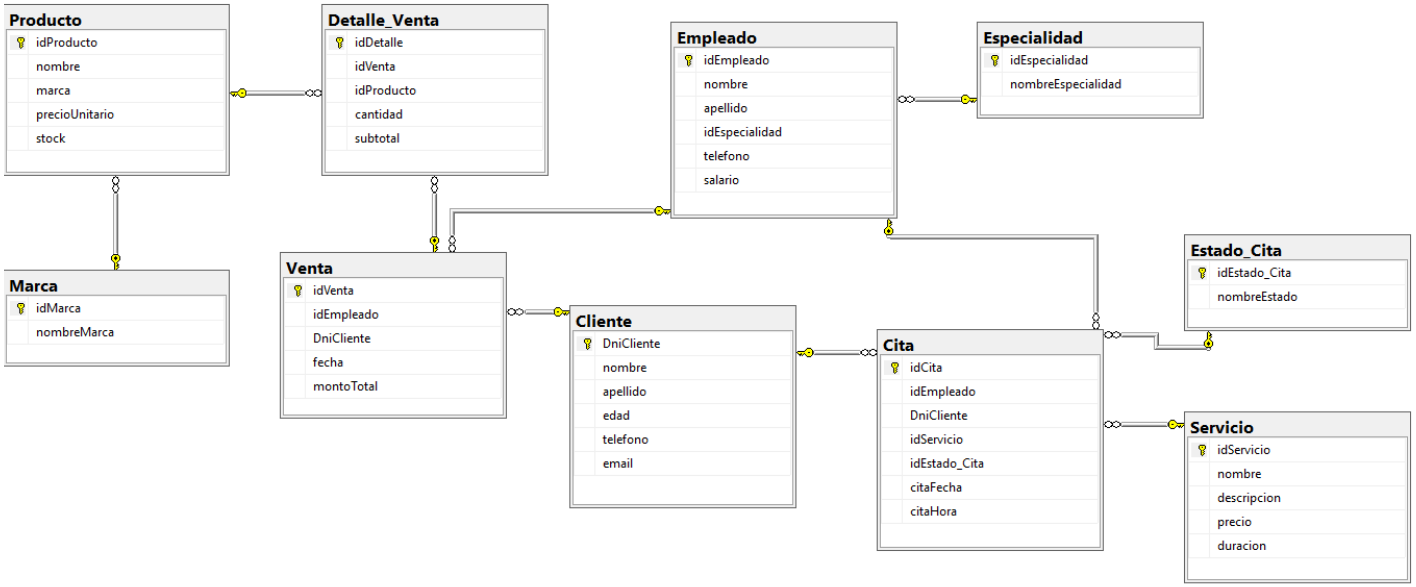


Universidad Continental

3.3. Diagrama de actividad UML



3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)

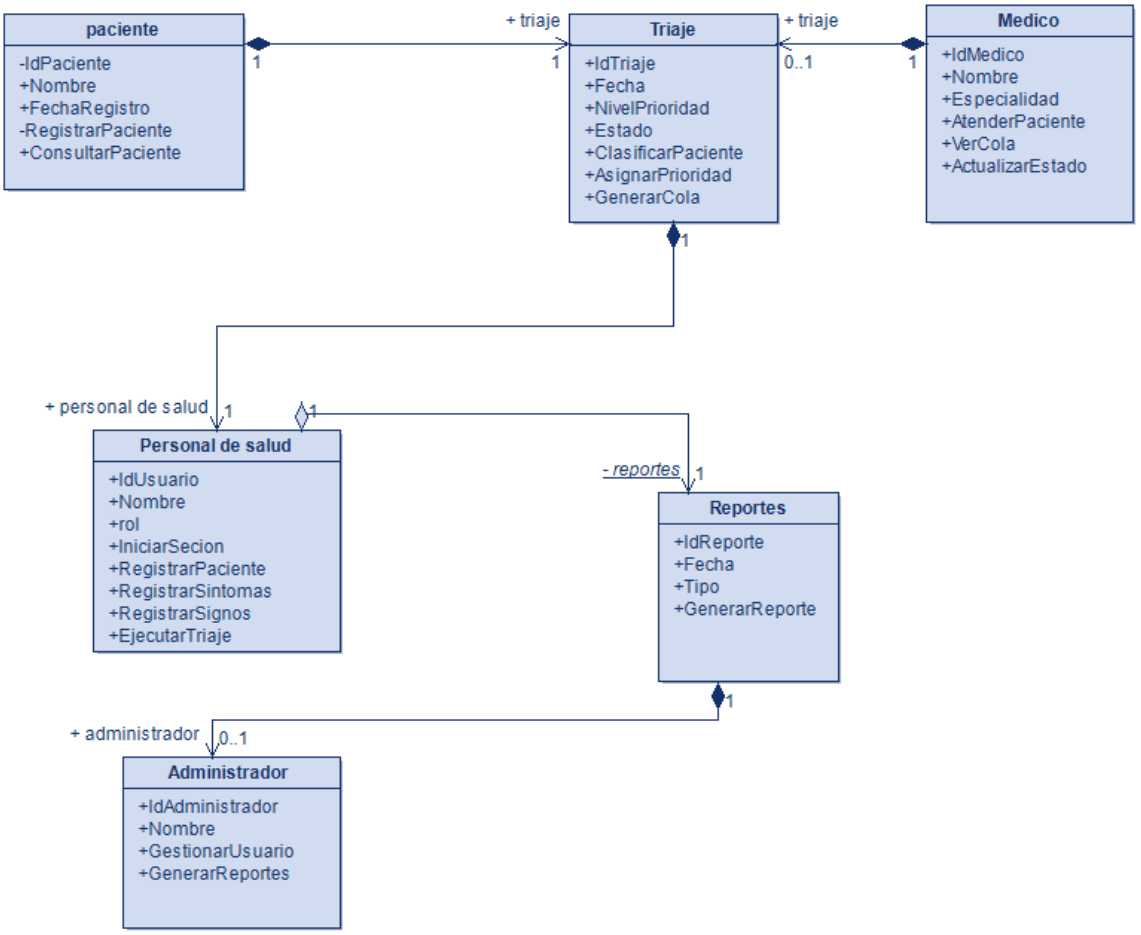


Universidad Continental

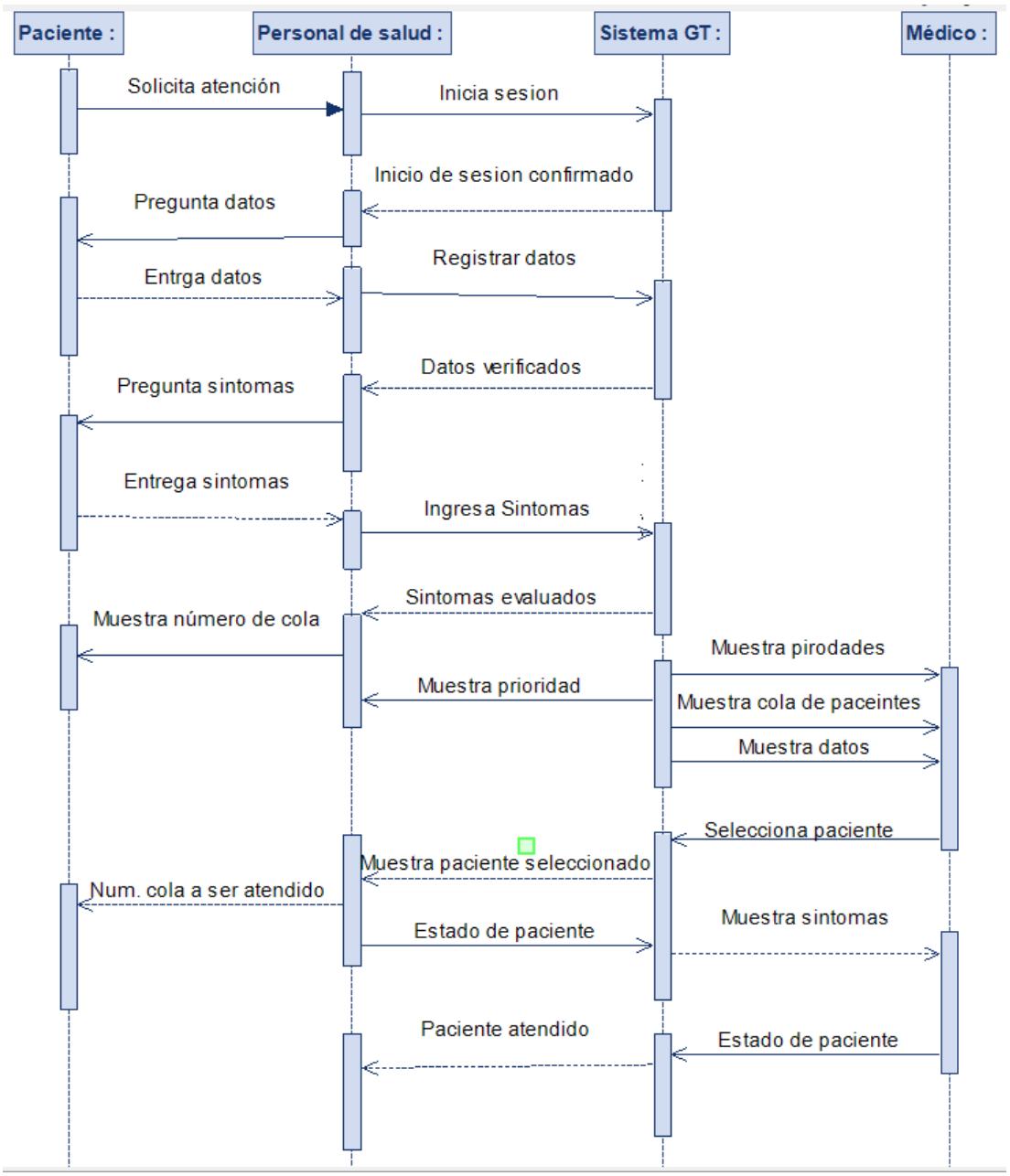
4. Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología

4.1. Capítulo 4. Modelos de Diseño

4.2. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



4.3. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



5. Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

5.1. Definición de la metodología ágil usada:

Para la planificación del proyecto **"Sistema de Gestión de Triaje Digital"** se utilizó la metodología ágil **SCRUM**, debido a que permite organizar el trabajo de manera incremental mediante épicas, historias de usuario, subtareas y sprints.

SCRUM facilita la división del proyecto en actividades más pequeñas y manejables, permitiendo al equipo planificar, asignar responsabilidades, realizar seguimiento del avance y adaptar el trabajo según las necesidades del sistema. En este proyecto, la metodología fue aplicada en la etapa de análisis y diseño, considerando los requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio previamente definidos.

El uso de SCRUM permitió organizar el desarrollo del sistema en módulos principales, tales como la gestión de pacientes, el registro clínico inicial, la clasificación de triaje, la gestión de cola de atención, la seguridad y los reportes básicos.

5.2. Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

El **Product Backlog** contiene las funcionalidades principales del sistema, organizadas en épicas e historias de usuario. Las épicas representan módulos generales del sistema, mientras que las historias describen necesidades específicas desde el punto de vista de los usuarios.

Código	Epic	Descripción
EP01	Gestión de pacientes	Funcionalidades relacionadas con el registro y consulta de datos personales del paciente.
EP02	Registro clínico inicial	Funcionalidades relacionadas con el registro de síntomas y signos vitales durante la evaluación inicial.
EP03	Clasificación de triaje	Funcionalidades relacionadas con la clasificación automática del paciente mediante reglas clínicas básicas.

EP04	Gestión de cola de atención	Funcionalidades relacionadas con la organización de pacientes según prioridad y estado de atención.
EP05	Seguridad y autenticación	Funcionalidades relacionadas con el inicio y cierre de sesión de usuarios autorizados.
EP06	Reportes básicos	Funcionalidades relacionadas con la generación de reportes simples de atención.

Product Backlog

ID	Épica	Historia de usuario	Prioridad	Estimación
HU01	Gestión de pacientes	Como personal de salud, quiero registrar los datos personales del paciente para iniciar el proceso de triaje.	Muy alto	1
HU02	Gestión de pacientes	Como personal de salud, quiero consultar la información registrada del paciente para revisar sus datos.	Alto	2
HU03	Registro clínico inicial	Como personal de salud, quiero registrar los síntomas del paciente para apoyar la evaluación inicial.	Muy alto	1
HU04	Registro clínico inicial	Como personal de salud, quiero registrar los signos vitales del paciente para evaluar su condición.	Muy alto	1
HU05	Clasificación de triaje	Como personal de salud, quiero que el sistema clasifique automáticamente al paciente para priorizar su atención.	Muy alto	1
HU06	Clasificación de triaje	Como personal de salud, quiero visualizar la prioridad asignada al paciente para conocer su nivel de urgencia.	Alto	2
HU07	Gestión de cola de atención	Como médico, quiero visualizar la cola de pacientes ordenada por prioridad para atender primero los casos graves.	Muy alto	1
HU08	Gestión de cola de atención	Como médico, quiero visualizar el estado del paciente para saber si está en espera, en atención o atendido.	Medio	3

HU09	Seguridad y autenticación	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura al sistema.	Alto	2
HU10	Seguridad y autenticación	Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para proteger la información del paciente.	Medio	3
HU11	Reportes básicos	Como responsable del centro de salud, quiero generar reportes básicos para conocer pacientes registrados y clasificados por prioridad.	Bajo	4

5.3. Planificación de sprints:

El trabajo fue organizado en sprints, agrupando las historias de usuario según su importancia y relación funcional dentro del sistema.

Sprint 1: Núcleo del sistema

Aspecto	Descripción
Nombre del sprint	Sprint 1 - Núcleo del sistema
Meta del sprint	Implementar las funciones básicas del sistema: inicio de sesión, registro de pacientes, consulta de pacientes y registro clínico inicial.
Historias incluidas	HU01 Registrar paciente HU02 Consultar paciente HU03 Registrar síntomas HU04 Registrar signos vitales HU09 Iniciar sesión
Fecha sugerida	22/04 al 06/05
Entregable	Backlog inicial, registro de pacientes, registro clínico inicial e inicio de sesión.

Sprint 2: Clasificación y cola de atención

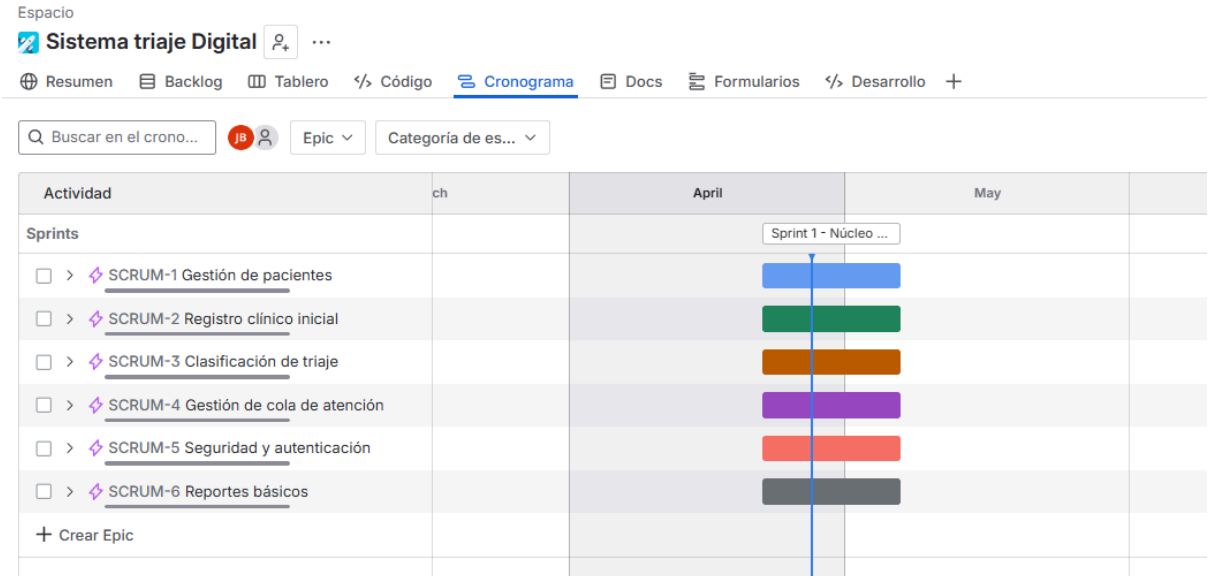
Aspecto	Descripción
Nombre del sprint	Sprint 2 - Clasificación y cola de atención
Meta del sprint	Desarrollar la clasificación automática del paciente y la visualización de la cola de atención ordenada por prioridad.
Historias incluidas	HU05 Clasificar paciente HU06 Visualizar prioridad asignada HU07 Visualizar cola de pacientes HU08 Visualizar estado del paciente.
Fecha sugerida	07/05 al 20/05
Entregable	Clasificación de pacientes, visualización de prioridad y cola de atención.

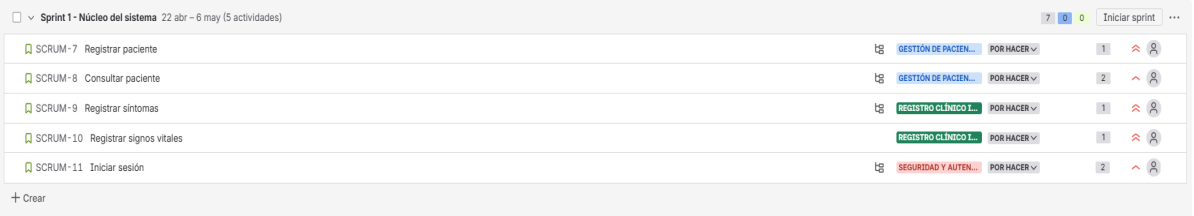
Sprint 3: Reportes y cierre del sistema

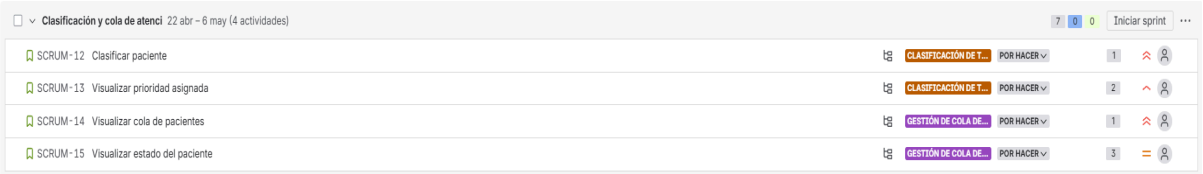
Aspecto	Descripción
Nombre del sprint	Sprint 3 - Reportes y cierre del sistema
Meta del sprint	Implementar el cierre de sesión y la generación de reportes básicos de atención.
Historias incluidas	HU10 Cerrar sesión HU11 Generar reportes básicos.
Fecha sugerida	21/05 al 27/05
Entregable	Cierre de sesión y reportes básicos de pacientes registrados y clasificados por prioridad.

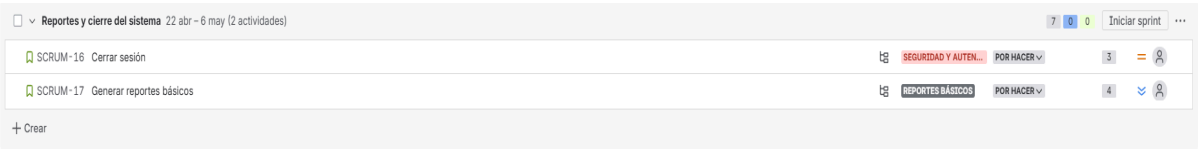
5.4. Herramientas utilizadas:

Herramienta	Uso en el proyecto
Jira	Se utilizó para gestionar el proyecto bajo la metodología SCRUM, permitiendo crear épics, historias de usuario, subtareas, prioridades, estimaciones y sprints. También permitió organizar el backlog y realizar el seguimiento del avance del proyecto mediante el tablero Scrum.









6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones del equipo:

Optimización de Procesos Clínicos: Se concluye que la transición de un triaje manual a uno digitalizado basado en reglas de inferencia reduce la variabilidad diagnóstica y garantiza que la priorización de pacientes sea coherente con los protocolos de emergencia del MINSA, minimizando el riesgo clínico por sesgos humanos.

Calidad de Software: La adopción del estándar **ISO 25010** no solo fue un requerimiento académico, sino una guía metodológica que permitió asegurar atributos de calidad crítica como la **mantenibilidad** (al desacoplar la lógica de las reglas clínicas del núcleo del software) y la **eficiencia de desempeño** (cumpliendo con tiempos de respuesta sub-segundo).

Integración Interoperable (HL7 FHIR): Se recomienda que en versiones futuras se implemente el estándar internacional de salud **HL7 FHIR**. Esto permitiría que el sistema "hable" con cualquier otra base de datos de hospitales nacionales, facilitando el intercambio de antecedentes médicos en tiempo real.

Ciberseguridad y Privacidad: Dada la naturaleza sensible de los datos clínicos, es imperativo escalar hacia una infraestructura que contemple **cifrado de datos en reposo y en tránsito (AES-256)**, además de implementar protocolos de autenticación multifactor (MFA) para el acceso del personal médico.

Analítica de Datos (Business Intelligence): Se recomienda desarrollar un módulo de visualización de datos (*Dashboard de Gestión*) que utilice métricas de tiempo de espera promedio y tasa de ocupación de emergencia. Esto permitirá a los directores de los centros de salud tomar decisiones basadas en evidencia para la asignación de recursos humanos y médicos.

6.2. Lecciones aprendidas:

La Prioridad de la Ingeniería de Requisitos: Se aprendió que el éxito de un sistema crítico no reside en la complejidad del código, sino en la precisión del análisis de requisitos según la **ISO 29148**. Definir con exactitud los umbrales clínicos en la fase de requerimientos ahorró semanas de retrabajo en la fase de implementación del motor de reglas.

Integración del Factor Humano en el Triaje: Se comprendió que el diseño de la interfaz (UI/UX) es tan vital como el *backend*. Si la interfaz no permite un registro de signos vitales en menos de un minuto (RNF02), el sistema será rechazado por el personal médico, independientemente de cuán preciso sea el algoritmo de clasificación.

Valor de la Metodología Ágil: La aplicación de SCRUM permitió gestionar la incertidumbre. La lección principal fue que la comunicación constante dentro del equipo (Carhuaz, Huaraca, Silva) fue el factor determinante para resolver obstáculos técnicos en la normalización de la base de datos (3FN).

Gestión de la Complejidad Técnica: Se aprendió a separar la **Lógica de Negocio** de la **Lógica de Interfaz**. Al utilizar clases especializadas para las reglas clínicas, logramos un sistema que puede adaptarse a nuevas normativas del MINSA sin necesidad de reescribir la arquitectura base.

6.3. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:

Arquitectura de Microservicios: Se recomienda, en una etapa de escalabilidad, migrar de una arquitectura monolítica a microservicios. Esto permitiría que el "Motor de Inferencia" opere de manera independiente al "Módulo de Gestión de Pacientes", optimizando los recursos del servidor en momentos de alta concurrencia.

Implementación de Inteligencia Artificial (IA): Integrar modelos de *Machine Learning* para el análisis de patrones clínicos históricos. Esto permitiría no solo clasificar al paciente actual, sino predecir riesgos potenciales basándose en el historial clínico almacenado, elevando el sistema de "reactivo" a "predictivo".

Soporte Offline (Mobile-First): Implementar capacidades de almacenamiento local (IndexedDB) para que, ante una caída de la red hospitalaria, el personal pueda seguir registrando triajes, y que estos se sincronicen automáticamente al restaurarse la conexión.

Interoperabilidad mediante estándares HL7 FHIR: Es indispensable que el sistema sea capaz de intercambiar datos con el Sistema de Información Hospitalaria (HIS) central. La adopción de **HL7 FHIR** garantizará que el triaje sea un nodo conectado a la red nacional de salud, y no una isla de información.

7. Referencias

- ISO/IEC 25010:2011 (Calidad de Producto Software): Utilizada para definir y evaluar los atributos de calidad del sistema, enfocándose en la eficiencia de desempeño (para el cumplimiento del RNF03) y la mantenibilidad (para la adaptabilidad a futuras normas MINSA).
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Ingeniería de Requisitos): Estándar base para la especificación, documentación y gestión de los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando que cada necesidad del usuario sea verificable y trazable durante todo el ciclo de vida del desarrollo.
- Norma Técnica de Salud (NTS) del MINSA: Documento normativo que establece los criterios clínicos para la categorización y atención en servicios de urgencia, sirviendo como la fuente primaria para el dominio de datos y el motor de reglas clínicas implementado.
- BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation): Estándar utilizado para la representación gráfica y estandarizada de los procesos de negocio y flujos de trabajo del triaje, permitiendo la comunicación efectiva entre el equipo de desarrollo y los actores del ámbito clínico.

8. Anexos

Evidencias gráficas (capturas de Jira, capturas de GIGTHUB y commits, evidencias de trabajo en equipo).

Universidad Continental

9. Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. Ginebra: ISO, 2011. https://www.iso.org/standard/35733.html

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Ginebra: ISO, 2018. Disponible en: https://www.iso.org/standard/72089.html

MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ. *Norma Técnica de Salud para la Categorización de Establecimientos de Salud*. Lima: MINSA, 2016. http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3394.pdf

SOMMERVILLE, Ian. *Ingeniería de Software*. 10ma ed. Boston: Pearson, 2017..https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000002166

PRESSMAN, Roger S. y BEHRAVANFAR, Bruce R. *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. 9na ed. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana, 2021. https://www.mheducation.com.mx/ingenieria-de-software-un-enfoque-practico-9781456282837-latam

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. [En línea]. Needham, MA: OMG, 2011. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

HEALTH LEVEL SEVEN INTERNATIONAL. *HL7 FHIR Release 5*. [En línea]. HL7, 2023. https://hl7.org/fhir/R5/index.html